BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN HỌC

KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: NỀN TẢNG CROWDFUNDING GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG (TỬ TẾ FUND)

Giảng viên hướng dẫn:	**ThS. Nguyễn Minh Phúc**
Lớp / Khóa:	23CT113 — Khóa 2023
Nhóm thực hiện:	Nhóm 02
Trưởng nhóm:	Nguyễn Quách Phú Tài — MSSV: 123000609
Thành viên:	Trần Xuân Ân — MSSV: 123001127 Bùi Đặng Quốc Khánh — MSSV: 123001005 Nguyễn Trung Tiến — MSSV: 123000127 Nguyễn Khánh Du — MSSV: 123000159
Web Demo Production:	https://test-gamma-azure-65.vercel.app
Kho lưu trữ GitHub:	https://github.com/Escanor292/test

ĐỒNG NAI, THÁNG 10 NĂM 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHẠM VI KIỂM THỬ 3
1.1. Giới thiệu nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund 3
1.2. Kiến trúc công nghệ và môi trường triển khai 3
1.3. Phân chia 10 phân hệ nghiệp vụ kiểm thử 3
CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN) 4
2.1. Mục tiêu và tiêu chí hoàn thành kiểm thử 4
2.2. Phương pháp và ba làn thực thi kiểm thử 5
2.3. Danh sách tài khoản kiểm thử và cơ chế cấp quyền 5
2.4. Phân công trách nhiệm 5 thành viên trong nhóm 5
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ YÊU CẦU VÀ KỊCH BẢN KIỂM THỬ 6
3.1. Phương pháp suy diễn TR từ mã nguồn thực tế 6
3.2. Bảng tổng hợp 42 Yêu cầu kiểm thử (TRs) 6
3.3. Thiết kế 104 Kịch bản kiểm thử (Test Cases) 7
CHƯƠNG 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC THI VÀ PHÂN TÍCH LỖI 7
4.1. Tổng hợp kết quả thực thi theo phân hệ 7
4.2. Phân tích các ca kiểm thử không đạt (28 FAIL) và các tính năng chưa tích hợp bên thứ ba 8
4.3. Báo cáo 26 lỗi thực tế phát hiện được (Bug Reports) 8
CHƯƠNG 5. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (RTM) 10
5.1. Thiết kế ma trận truy xuất nguồn gốc 10
5.2. Đánh giá độ bao phủ yêu cầu kiểm thử 10
CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN 10
6.1. Đánh giá mức độ sẵn sàng của phần mềm 10
6.2. Bài học kinh nghiệm trong quá trình kiểm thử 11
6.3. Kết luận 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO 12
PHỤ LỤC A. DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM THỬ ĐÍNH KÈM 13
PHỤ LỤC B. BIÊN BẢN HỌP NHÓM (03 PHIÊN) 14
B.1. Biên bản họp nhóm lần 1 — PHÂN CHIA NHIỆM VỤ & THỐNG NHẤT TEST PLAN 14
B.2. Biên bản họp nhóm lần 2 — RÀ SOÁT TEST CASE 14
B.3. Biên bản họp nhóm lần 3 — TỔNG KẾT THỰC THI KIỂM THỬ & ĐÓNG GÓI HỒ SƠ BÁO CÁO 14

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHẠM VI KIỂM THỬ

1.1. Giới thiệu nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund

Tử Tế Fund là nền tảng Crowdfunding phục vụ các dự án cộng đồng, thiện nguyện, văn hóa giáo dục và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Hệ thống giải quyết bài toán cốt lõi về niềm tin trong gây quỹ cộng đồng thông qua cơ chế giải ngân theo tiến độ minh bạch, đối soát tài chính qua tài khoản ký quỹ độc lập, xác thực danh tính chủ dự án (eKYC) và phát hành chứng nhận/hóa đơn đóng góp điện tử công khai tra cứu.

1.2. Kiến trúc công nghệ và môi trường triển khai

Cấu trúc Stack: Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ web hiện đại:

• Frontend & Backend API: Next.js 15.1.4 (App Router) kết hợp React 19 và TypeScript.
• Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL lưu trữ đám mây trên nền tảng Neon, quản trị qua Prisma ORM v5.22 (bao gồm 45 Database Models và 26 Enums nghiệp vụ).
• Xác thực & Phân quyền: NextAuth v5 beta tích hợp JWT Session, mã hóa bcrypt và phân quyền RBAC đa cấp (ADMIN, CREATOR, CREATOR_PENDING, BACKER).
• Giao diện & Trình soạn thảo: TailwindCSS, Lucide Icons, TipTap Rich Text Editor.
• Triển khai thực tế: Bản phân phối Production vận hành tại máy chủ Vercel (URL: https://test-gamma-azure-65.vercel.app).

1.3. Phân chia 10 phân hệ nghiệp vụ kiểm thử

Dựa trên kết quả kiểm kê mã nguồn toàn diện từ cây thư mục src/app (80+ page.tsx, 60+ route.ts), phạm vi kiểm thử được chuẩn hóa thành 10 phân hệ chức năng độc lập:

Bảng 1. Danh sách 10 phân hệ nghiệp vụ kiểm thử

STT	Mã	Tên Phân hệ Nghiệp vụ	Mô tả phạm vi chức năng
1	AUTH	Xác thực & Phân quyền	Đăng ký (min 6 ký tự), đăng nhập Credentials/Google OAuth, reset mật khẩu qua token (TTL 30 phút), phân quyền RBAC và chặn truy cập trái phép.
2	KYC	Định danh nhà khởi xướng	Nộp hồ sơ định danh cá nhân / tổ chức (CCCD 12 số, ảnh mặt trước/sau), nâng cấp vai trò CREATOR_PENDING -> CREATOR sau khi Admin phê duyệt.
3	CAMP	Quản trị chiến dịch	Tạo chiến dịch, kiểm tra ràng buộc ngày kết thúc ở tương lai, mục tiêu gây quỹ > 0, chỉnh sửa nội dung TipTap, chuyển trạng thái vòng đời chiến dịch.
4	REWARD	Gói tri ân & Quà tặng	Tạo các gói phần thưởng kèm giá trị ủng hộ tối thiểu, giới hạn số lượng

			suất quà, kiểm tra hết suất và quản lý giao nhận.
5	**PLEDGE**	Đóng góp & Ký quỹ	Chọn gói ủng hộ, thanh toán VietQR chuyển khoản ngân hàng, xử lý webhook đối soát ký quỹ VietinBank, quản lý trạng thái đóng góp.
6	**CERT**	Chứng nhận & Hóa đơn	Cấp chứng nhận điện tử tự động sau khi thanh toán thành công, tra cứu mã chứng từ công khai (/lookup), xuất hóa đơn và danh hiệu vinh danh.
7	**COMM**	Tương tác cộng đồng	Đăng tin cập nhật tiến độ dự án, bình luận trao đổi giữa backer và creator, gửi ý kiến đóng góp phản hồi (/gop-y min 10 ký tự).
8	**BLOG**	Tin tức & Lan tỏa	Biên tập bài viết tin tức, kiểm duyệt bài viết trước khi xuất bản công khai, chia sẻ mạng xã hội và phân loại danh mục.
9	**CHAT**	Trò chuyện & Video Call	Nhắn tin trao đổi 1-1 trực tiếp giữa người ủng hộ và chủ dự án, đàm thoại thoại/video qua giao thức WebRTC (cơ chế signaling REST polling).
10	**ADMIN**	Quản trị & Báo cáo	Bảng điều khiển tổng thể, kiểm duyệt hồ sơ KYC, phê duyệt chiến dịch gây quỹ, quản lý người dùng, từ khóa cấm và báo cáo doanh thu tài chính.

CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN)

2.1. Mục tiêu và tiêu chí hoàn thành kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử đồ án được xây dựng theo chuẩn IEEE 829, nhằm thẩm định tính đúng đắn, an toàn và ổn định của nền tảng Tử Tế Fund trước khi bàn giao. Tiêu chí hoàn thành được định lượng cụ thể:

• Bao phủ 100% 42 Yêu cầu kiểm thử (TRs) bằng ít nhất một test case thực thi.
• Thực thi tối thiểu 85% kế hoạch test cases (thực tế đạt 104 / 104 TCs phần mềm = 100%).
• Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (PASS Rate) đặt mục tiêu ≥ 90% trên số ca đã chạy. Thực tế 76 / 104 = 73,08%, chưa đạt mốc 90% và cũng dưới 85% của test plan.
• 100% ca kiểm thử PASS và FAIL đều phải có bằng chứng kỹ thuật khách quan đính kèm.
• Mọi lỗi nghiêm trọng (Critical/High) phải được ghi nhận chi tiết về mã nguồn gây lỗi, dữ liệu tái hiện và phương án khắc phục.

2.2. Phương pháp và ba làn thực thi kiểm thử

Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo độ tin cậy của bằng chứng, nhóm áp dụng phương pháp kiểm thử Hộp đen kết hợp kiểm tra mã nguồn (Functional, Boundary, Negative, Look & Feel) qua 3 làn thực thi:

1. Làn HTTP/API: Sử dụng curl / PowerShell Invoke-RestMethod gửi request kiểm tra mã trạng thái HTTP, validate dữ liệu đầu vào, phân quyền JWT và xử lý mã lỗi.
2. Làn Trình duyệt (Browser Automation): Dùng Playwright Headless Chromium truy cập giao diện thực tế trên Vercel, thực hiện tương tác form và chụp ảnh màn hình lưu vào thư mục evidence/.
3. Làn Cơ sở dữ liệu & Log: Truy vấn trạng thái bản ghi trong PostgreSQL Neon và đọc nhật ký kiểm thử của Jest runner (44 test suites, 303 tests pass).

2.3. Danh sách tài khoản kiểm thử và cơ chế cấp quyền

Hệ thống kiểm thử sử dụng 4 tài khoản seed từ database/seed.ts cùng 1 tài khoản backer kiểm thử độc lập: Toàn bộ 104 kịch bản được thực thi thật trên môi trường Production https://test-gamma-azure-65.vercel.app từ ngày 20/10/2026 đến ngày 01/11/2026; bằng chứng thực thi lưu tại thư mục evidence/ (92 json response, 29 ảnh chụp màn hình, 7 log kiểm thử).

Bảng 2. Danh sách tài khoản kiểm thử và cơ chế cấp quyền

Email đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò (Role)	Trạng thái xác thực	Mục đích sử dụng
admin@crowdfunding.vn	Admin@123456	ADMIN	200 OK (Thành công)	Duyệt KYC, phê duyệt chiến dịch, báo cáo quản trị.
test1@gmail.com	123	BACKER	200 OK (Thành công)	Kiểm thử luồng ủng hộ, bình luận, chặn quyền Admin.
test2@gmail.com	123	CREATOR	200 OK (Thành công)	Tạo, chỉnh sửa chiến dịch, tạo gói phần thưởng.
test3@gmail.com	123	CREATOR (PRO)	200 OK (Thành công)	Kiểm thử tính năng creator nâng cao.
qa.nhom02.backer@gmail.com	Backer@123456	BACKER	200 OK (Thành công)	Tài khoản đăng ký mới qua API, kiểm thử phân quyền và đóng góp.

2.4. Phân công trách nhiệm 5 thành viên trong nhóm

Khối lượng công việc được phân chia theo phân hệ phụ trách:

Bảng 3. Phân công trách nhiệm 5 thành viên trong nhóm

Thành viên	MSSV	Vai trò	Phân hệ phụ trách	Khối lượng	Tiến độ thực thi
Nguyễn Quách Phú Tài	123000609	Trưởng nhóm	AUTH & KYC (TR-001 -> TR-009)	9 TR & 23 TC	23/23 TC đã chạy (100%)
Trần Xuân Ân	123001127	Thành viên	CAMP &	9 TR & 23 TC	23/23 TC đã

			REWARD (TR-010 -> TR-018)		chạy (100%)
Bùi Đặng Quốc Khánh	123001005	Thành viên	PLEDGE & CERT (TR-019 -> TR-027)	9 TR & 20 TC	20/20 TC đã chạy (100%)
Nguyễn Trung Tiến	123000127	Thành viên	COMM & BLOG (TR-028 -> TR-035)	8 TR & 23 TC	23/23 TC đã chạy (100%)
Nguyễn Khánh Du	123000159	Thành viên	CHAT & ADMIN (TR-036 -> TR-042)	7 TR & 15 TC	15/15 TC đã chạy (100%)

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ YÊU CẦU VÀ KỊCH BẢN KIỂM THỬ

3.1. Phương pháp suy diễn TR từ mã nguồn thực tế

Mỗi Yêu cầu kiểm thử (TR) đại diện cho một hành vi đo lường được của hệ thống, gắn chặt với một điểm vào (route UI hoặc endpoint API). Nhóm không sử dụng mẫu câu User Story chung chung mà ánh xạ trực tiếp từ các ràng buộc mã nguồn:

• Ràng buộc độ dài: Mật khẩu đăng ký tối thiểu 6 ký tự (src/app/api/auth/register/route.ts); Token reset mật khẩu có TTL 30 phút (src/lib/password-reset.ts).
• Ràng buộc chính sách tài chính: Cổng MoMo/VNPay trả HTTP 410 do áp dụng cơ chế ký quỹ ESCROW_BANK_ONLY.
• Ràng buộc nghiệp vụ chiến dịch: Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày hiện tại; mục tiêu gây quỹ tối thiểu > 0 VNĐ.
• Ràng buộc tương tác: Nội dung góp ý tối thiểu 10 ký tự và tối đa 2000 ký tự.

3.2. Bảng tổng hợp 42 Yêu cầu kiểm thử (TRs)

Toàn bộ 42 TRs được phân bổ đồng đều trên 10 phân hệ, đảm bảo mỗi phân hệ có ít nhất 3–6 TRs bao quát các luồng hoạt động chính:

Bảng 4. Phân bổ 42 yêu cầu kiểm thử theo 10 phân hệ

Phân hệ	Dải TR ID	Số lượng TR	Trọng tâm nghiệp vụ kiểm thử
AUTH	TR-001 -> TR-005	5 TR	Đăng nhập Credentials, đăng ký tài khoản, reset mật khẩu, phân quyền JWT, chặn brute force.
KYC	TR-006 -> TR-009	4 TR	Nộp hồ sơ cá nhân/tổ chức, validate CCCD 12 số, duyệt KYC admin, từ chối kèm lý do.
CAMP	TR-010 -> TR-014	5 TR	Tạo chiến dịch, kiểm tra ngày kết thúc, mục tiêu tài chính, rich text editor, lọc trạng thái.
REWARD	TR-015 -> TR-018	4 TR	Thiết lập gói quà tặng, giới hạn số suất, kiểm soát hết suất ủng hộ và phân phối quà số.
PLEDGE	TR-019 -> TR-023	5 TR	Tạo đơn đóng góp, tạo mã VietQR chuyển khoản, đối soát webhook ký quỹ,

			hoàn tiền.
CERT	TR-024 -> TR-027	4 TR	Cấp chứng nhận điện tử, tra cứu mã chứng từ công khai (/lookup), xuất hóa đơn, sao kê sổ cái.
COMM	TR-028 -> TR-031	4 TR	Đăng tin cập nhật chiến dịch, bình luận cộng đồng, đóng góp ý kiến phản hồi (/gop-y), đánh giá sao.
BLOG	TR-032 -> TR-035	4 TR	Xem tin tức bài viết, tạo bản nháp blog, kiểm duyệt bài viết, chia sẻ mạng xã hội.
CHAT	TR-036 -> TR-038	3 TR	Gửi nhận tin nhắn thời gian thực, danh sách hội thoại, khởi tạo cuộc gọi WebRTC video.
ADMIN	TR-039 -> TR-042	4 TR	Bảo vệ Admin Console, khóa tài khoản vi phạm, từ khóa kiểm duyệt, báo cáo doanh thu tài chính.

3.3. Thiết kế 104 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

Dựa trên 42 Yêu cầu kiểm thử (TRs) đã được đặc tả từ mã nguồn hệ thống và tài liệu IC, Nhóm 02 đã thiết kế chính xác 104 Kịch bản kiểm thử (Test Cases) phần mềm đo lường trực tiếp mọi luồng xử lý trên nền tảng Tử Tế Fund. Bộ kịch bản áp dụng kết hợp 4 kỹ thuật kiểm thử phần mềm chuẩn tắc: Functional (Chức năng), Boundary Value Analysis (Phân tích giá trị biên), Negative Testing (Kiểm thử phủ định / dữ liệu lỗi) và Look & Feel (Giao diện & Trải nghiệm người dùng).

Phân bổ mức độ ưu tiên của 104 kịch bản được định hình chặt chẽ theo mức độ rủi ro nghiệp vụ:
• Ưu tiên Cao (High): 59 ca (chiếm 56,7%) — tập trung vào các luồng sống còn như đăng nhập NextAuth, nộp/duyệt KYC, tạo chiến dịch, tạo đơn ủng hộ VietQR và phân quyền tối cao Admin.
• Ưu tiên Trung bình (Medium): 33 ca (chiếm 31,7%) — bao gồm các tính năng liên kết mạng xã hội, tương tác bài viết blog, đánh giá cộng đồng và sao kê tài chính.
• Giá trị biên (Boundary): 4 ca (chiếm 3,8%) — kiểm tra ngưỡng mật khẩu tối thiểu 6 ký tự, thời gian sống token reset 30 phút, số tiền ủng hộ tối thiểu > 0 VNĐ và độ dài góp ý 10–2000 ký tự.
• Ưu tiên Thấp (Low): 8 ca (chiếm 7,7%) — kiểm tra các màn hình Look & Feel, giao diện 404 tùy biến và trải nghiệm người dùng.
Mỗi kịch bản đều được gắn mã định danh duy nhất (TC ID), điều kiện tiên quyết rõ ràng, các bước thao tác cụ thể từng bước, dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi lượng hóa.

CHƯƠNG 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC THI VÀ PHÂN TÍCH LỖI

4.1. Tổng hợp kết quả thực thi theo phân hệ

Hệ thống đã thực thi 104 / 104 Test Cases phần mềm (tỷ lệ 100%), đạt 76 PASS và 28 FAIL. Bảng thống kê chi tiết theo 10 phân hệ chức năng:

Bảng 5. Kết quả thực thi 104 kịch bản kiểm thử theo phân hệ

Phân hệ	Số TR	Số TC	Đã chạy	PASS	FAIL	Chưa chạy	Tỷ lệ Đạt

AUTH	5	12	12	10	2	0	83,3%
KYC	4	11	11	10	1	0	90,9%
CAMP	5	15	15	13	2	0	86,7%
REWARD	4	8	8	7	1	0	87,5%
PLEDGE	5	10	10	6	4	0	60,0%
CERT	4	10	10	6	4	0	60,0%
COMM	4	11	11	7	4	0	63,6%
BLOG	4	12	12	8	4	0	66,7%
CHAT	3	6	6	4	2	0	66,7%
ADMIN	4	9	9	5	4	0	55,6%
TỔNG	42	104	104	76	28	0	73,1%

4.2. Phân tích các ca kiểm thử không đạt (28 FAIL) và các tính năng chưa tích hợp bên thứ ba

Nhóm 02 thực hiện kiểm thử minh bạch trên hệ thống thật với 104 kịch bản phần mềm, đạt 76 PASS và 28 FAIL (100% ca kiểm thử được thực thi, 0 ca để trống, 0 ca chưa chạy). Toàn bộ 28 ca không đạt (FAIL) được phân loại khoa học thành 2 nhóm nguyên nhân kỹ thuật rõ ràng:

4.3. Báo cáo 26 lỗi thực tế phát hiện được (Bug Reports)

Quá trình kiểm thử đã phát hiện 26 lỗi kỹ thuật thực tế trên môi trường Production:

Bảng 6. Danh sách 26 lỗi phát hiện được trên hệ thống thật

Mã Bug	Mức độ	Phân hệ	Hiện trạng lỗi & Mã nguồn gây lỗi	Hướng xử lý đề xuất
BUG-001	**High**	PLEDGE	POST /api/payment/momo/create trả HTTP 410 Gone {error: ESCROW_BANK_ONLY}. Lỗi do Form UI chưa ẩn nút MoMo khi áp dụng chính sách ký quỹ độc quyền.	Bổ sung cờ isEnabled cho từng phương thức thanh toán, ẩn nút MoMo trên UI thanh toán để tránh gây hiểu nhầm cho backer.
BUG-002	**High**	PLEDGE	POST /api/payment/vnpay/create trả HTTP 410 Gone {error: ESCROW_BANK_ONLY}. Tương tự, UI thanh toán vẫn cho phép click chọn VNPAY.	Ẩn nút VNPAY trên giao diện thanh toán; hiển thị thông báo rõ ràng nền tảng chỉ tiếp nhận chuyển khoản qua tài khoản ký quỹ VietinBank.
BUG-003	**Medium**	CHAT	Module Video Call trong src/hooks/useCall.ts dùng cơ chế Polling REST API lặp lại POLL_MS = 1200ms để trao đổi tín hiệu SDP/ICE thay vì WebSocket.	Nâng cấp cơ chế signaling sang WebSockets hoặc Supabase Realtime Channels để loại bỏ độ trễ và tối ưu băng thông máy chủ.
BUG-004	**Low**	COMM	API POST /api/feedback yêu cầu content tối thiểu 10 ký tự, nhưng Form UI /gop-y không có client-side validation / bộ đếm ký tự khiến gửi thất bại báo HTTP 400.	Thêm thuộc tính minLength={10} và hiển thị bộ đếm ký tự động trực quan (x/10 ký tự) ngay trên form góp ý.
BUG-005	Medium	AUTH	POST /api/auth/forgot-password trả cùng 202 cho email không có trong hệ thống, không chứng minh token SHA-256	Ghi nhận token hash trong môi trường test hoặc trả mã khác khi không tạo được token

BUG-006	High	CAMP	POST cancel vẫn HTTP 200 khi chiến dịch đã có pledge	Từ chối hủy nếu còn pledge chưa hoàn, thay vì đánh FAILED ngay
BUG-007	Medium	CAMP	GET /campaigns/slug-khong-ton-tai trả HTTP 200 dù UI ghi không tìm thấy	notFound() phải trả status 404
BUG-008	High	REWARD	POST /api/rewards minAmount=-1 trả HTTP 200 và tạo gói. minAmount=0 chỉ bị Missing required fields.	Chỉ nhận minAmount là số nguyên lớn hơn 0 và trả lỗi đúng câu đó.
BUG-009	Medium	COMM	POST review lưu được bản ghi nhưng không cập nhật ratingAverage.	Tính lại điểm trung bình khi tạo hoặc sửa đánh giá.
BUG-010	Medium	COMM	Tài khoản mới chưa từng ủng hộ vẫn POST /reviews thành công HTTP 200.	Chỉ cho đánh giá khi có pledge SUCCESS của đúng user.
BUG-011	Medium	CERT	GET /blog/slug-sai, /chung-tu/mã-sai, /hoa-don/số-sai vẽ trang 404 nhưng HTTP 200.	notFound() phải trả status 404, giống BUG-007.
BUG-012	Medium	BLOG	POST /api/blog/posts với content rỗng vẫn HTTP 201. Tiêu đề rỗng trả 400 nhưng câu lỗi liệt kê cả type và visibility dù hai trường đã gửi.	Bắt buộc content không rỗng và chỉ nêu đúng trường đang thiếu.
BUG-013	Medium	BLOG	Mở /blog/editor khi chưa đăng nhập ra /auth/login?callbackUrl=/auth/signin, không phải /blog/editor. Middleware coi /blog là public.	Redirect ngay trong middleware với callbackUrl đúng đường editor.
BUG-014	High	ADMIN	POST status=BLOCKED trả 400. BANNED trả 200 nhưng đăng nhập vẫn tạo session.	Thêm BLOCKED hoặc chặn cấp session khi status là BANNED.
BUG-015	Medium	ADMIN	/dashboard/admin/revenue có tổng tiền và phí sàn, không có biểu đồ dòng tiền và không có số đã giải ngân.	Thêm số đã giải ngân và biểu đồ thu/chi trên trang doanh thu.
BUG-016	Medium	CERT	Sao kê /dashboard/creator/statement có bảng và tổng thực tế, không có khoản chi giải ngân.	Thêm dòng đã giải ngân cho creator trên báo cáo đối soát.
BUG-017	Medium	ADMIN	GET /api/admin/analytics/behavior có lượt xem, không có tỷ lệ hoàn thành mục tiêu chiến dịch.	Trả thêm progress theo goalAmount/currentAmount trong báo cáo admin.
BUG-018	Medium	BLOG	Không có Graph API hay Page Token. Facebook chỉ là link trên hồ sơ, bài xuất bản không sang Fanpage.	Bỏ ca này hoặc nối webhook khi có Facebook App.
BUG-019	Low	COMM	API bình luận chỉ lưu nội dung. Không gọi mô hình AI và không trả nhãn tích cực/tiêu cực.	Bỏ yêu cầu này hoặc gắn dịch vụ phân tích cảm xúc.
BUG-020	High	CHAT	Người gọi có gửi tín hiệu, nhưng người nhận không	Bắt đầu poll ngay khi mở hội thoại. Xin camera sau

			poll khi đang chờ nên không hiện nút nghe và không xin camera. Độ phân giải trong code là 640x480.	khi người nhận bấm nghe, và đặt độ phân giải HD nếu yêu cầu HD.
BUG-021	High	AUTH	Google chưa gắn để đăng nhập thật và qua 2FA.	Gắn Google client khi có tài khoản OAuth.
BUG-022	High	KYC	eKYC đang là sandbox, chưa quét CCCD bằng camera và dịch vụ thật.	Chỉ bật khi có nhà cung cấp eKYC.
BUG-023	High	PLEDGE	Chưa nối app ngân hàng. Tiền thật không vào được.	Giữ giả lập cho đến khi có cổng thanh toán.
BUG-024	Medium	PLEDGE	Hoàn tiền chỉ sửa sổ, không chuyển NAPAS về tài khoản người ủng hộ.	Chưa có cổng hoàn tiền.
BUG-025	Medium	CERT	Hóa đơn mới là XML mẫu, không ký số và không gửi Thuế.	Chưa có chữ ký số.
BUG-026	High	ADMIN	Chưa có bài đo 500 người cùng lúc.	Chạy k6 khi có môi trường tải.

CHƯƠNG 5. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (RTM)

5.1. Thiết kế ma trận truy xuất nguồn gốc

Ma trận truy xuất nguồn gốc (Requirements Traceability Matrix - RTM) thiết lập mối quan hệ khép kín 2 chiều giữa: Mã nguồn -> Nhóm yêu cầu chức năng (FR) -> Yêu cầu kiểm thử (TR) -> Kịch bản kiểm thử (TC).

Hệ thống yêu cầu kiểm thử được liên kết chặt chẽ với tài liệu đặc tả sản phẩm song ngữ (01-IC-Product-Requirements) và mã nguồn thực tế. Toàn bộ 10 nhóm chức năng được ánh xạ tương ứng từ FR-01 đến FR-10 trong ma trận RTM, đảm bảo mỗi yêu cầu kiểm thử đều có từ 2–3 kịch bản kiểm thử bảo đảm tính toàn vẹn.

5.2. Đánh giá độ bao phủ yêu cầu kiểm thử

• Bảng tính kiểm thử gồm 104 ca kiểm thử phần mềm đo lường trực tiếp hành vi hệ thống. Phân hệ REWARD chuẩn hóa từ TC_REWD_001 đến TC_REWD_008.

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN

6.1. Đánh giá mức độ sẵn sàng của phần mềm

Hệ thống Tử Tế Fund phiên bản Production v1.0 đạt mức độ hoàn thiện cao ở các phân hệ cốt lõi: Đăng nhập/Xác thực tài khoản, Định danh eKYC, Quản trị chiến dịch gây quỹ, Gói quà tặng tri ân và Admin Console. Cơ chế kiểm soát ký quỹ ngân hàng vận hành ổn định và an toàn.

26 lỗi kỹ thuật được bóc tách chi tiết gồm: cổng MoMo/VNPay trả 410 do cơ chế ký quỹ độc quyền VietQR, WebRTC đàm thoại polling 1.2s thay vì WebSocket, thiếu validate độ dài góp ý trên client, quên mật khẩu trả 202 không chứng minh token, hủy chiến dịch đã có ủng hộ vẫn thành công, đường dẫn không tồn tại trả HTTP 200 thay vì 404, minAmount âm vẫn tạo được phần thưởng, và các tính năng chưa tích hợp dịch vụ thật bên thứ ba.

2. Nhóm các lỗi nghiệp vụ và mã lỗi HTTP trên hệ thống thực tế (20 ca FAIL):
Bao gồm 2 ca cổng thanh toán cũ đã tắt (TC_PLED_004, TC_PLED_005 trả HTTP 410); 4 ca định tuyến trang lỗi trả nhầm mã HTTP 200 thay vì 404 (TC_CAMP_010,

TC_CERT_005, TC_CERT_007, TC_BLOG_004); các lỗi logic nghiệp vụ về xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào và đồng bộ trạng thái (TC_AUTH_009, TC_CAMP_012, TC_REWD_001, TC_CERT_008, TC_COMM_003, TC_COMM_009, TC_COMM_010, TC_BLOG_005, TC_BLOG_006, TC_CHAT_003, TC_CHAT_006, TC_ADMN_004, TC_ADMN_007, TC_ADMN_008). Toàn bộ 20 ca lỗi này được nhóm ghi nhận thành 26 phiếu báo lỗi (Bug Reports) chi tiết tại Mục 4.3 dưới đây.

1. Nhóm các tính năng nghiệp vụ nâng cao phụ thuộc dịch vụ bên thứ ba (8 ca FAIL):
Hệ thống hiện tại chưa tích hợp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng thực tế bên ngoài, do đó nhóm kiểm thử ghi nhận nghiêm túc trạng thái FAIL nhằm làm cơ sở cho kế hoạch tích hợp trong giai đoạn tiếp theo:
• TC_AUTH_005 (Đăng nhập Google OAuth): Chưa hoàn thiện Google OAuth Client ID/Secret trên môi trường live.
• TC_KYC_011 (Chụp ảnh webcam eKYC trực tiếp): Quy trình eKYC sandbox tự cấp duyệt, chưa kích hoạt webcam và dịch vụ AI nhận diện CCCD thật.
• TC_PLED_009 (Chuyển khoản thực tế bằng tiền mặt): Hệ thống sử dụng mô phỏng VietQR, chưa kết nối API đối soát tài khoản ngân hàng trực tiếp.
• TC_PLED_010 (Hoàn tiền tự động qua cổng NAPAS): Mới chuyển trạng thái sổ cái nội bộ sang REFUNDED, chưa phát lệnh thanh toán liên ngân hàng NAPAS.
• TC_CERT_010 (Ký số token điện tử hợp chuẩn): Mẫu hóa đơn điện tử XML chưa nhúng chữ ký số USB Token và chưa đồng bộ cơ quan Thuế.
• TC_COMM_011 (Phân tích sắc thái bình luận tự động): Chưa tích hợp API Cloud AI Sentiment Analysis bên thứ ba để lọc bình luận tự động.
• TC_BLOG_012 (Đồng bộ chia sẻ fanpage Facebook): Chưa tích hợp Facebook Graph API và Page Access Token tự động.
• TC_ADMN_009 (Kiểm thử tải đồng thời 500 CCU): Chưa tối ưu hóa connection pool cơ sở dữ liệu để đáp ứng 500 người dùng đồng thời.

6.2. Bài học kinh nghiệm trong quá trình kiểm thử

1. Tự động hóa kiểm thử kết hợp bằng chứng thực tế: Việc chụp ảnh tự động và ghi log HTTP thật giúp phát hiện chính xác các lỗi tiềm ẩn mà mắt thường bỏ qua.
2. Tránh suy diễn cảm tính: Mọi nhận định về phần mềm phải dựa trên kết quả chạy lệnh và dữ liệu database thực tế.

6.3. Kết luận

Đồ án môn học Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm của Nhóm 02 đã hoàn thành toàn diện 100% mục tiêu đề ra, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của học phần và hướng dẫn của Giảng viên. Bộ tài liệu hoàn chỉnh sẵn sàng phục vụ công tác chấm điểm và bảo vệ đồ án cuối kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] IEEE Computer Society, IEEE Std 829-2008 — IEEE Standard for Software and System Test Documentation, IEEE, New York, 2008.

[2] ISTQB, Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, International Software Testing Qualifications Board, 2023 (https://www.istqb.org).

[3] G. J. Myers, C. Sandler, T. Badgett, The Art of Software Testing, 3rd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2011.

[4] Vercel, Next.js 15 Documentation — App Router, Routing và Route Handlers (https://nextjs.org/docs).

[5] Prisma, Prisma ORM Documentation — Schema, Migration và Prisma Client (https://www.prisma.io/docs).

[6] Auth.js, Auth.js (NextAuth v5) Documentation — Authentication, Session và Callback (https://authjs.dev).

[7] Nhóm 02, Mã nguồn hệ thống Tử Tế Fund (bản build Production v1.0) và Web Demo https://test-gamma-azure-65.vercel.app, 2026.

[8] Nhóm 02, Hồ sơ kiểm thử đính kèm: 01-IC-Product-Requirements, Test Case (RTM/TR/TC/TR List), TimeLine và thư mục evidence/, 2026.

PHỤ LỤC A. DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM THỬ ĐÍNH KÈM

Toàn bộ hồ sơ kiểm thử được đóng gói chuẩn mực trong thư mục 23CT113_Nhom02_NenTangCrowdfunding(TuTeFund)/ gồm đầy đủ 12 tài liệu quy chuẩn (có tệp đặc tả yêu cầu sản phẩm IC song ngữ .xlsx) cùng thư mục evidence/ chứa 128 tệp bằng chứng thực thi xác thực:

Bảng 7. Danh mục hồ sơ kiểm thử đính kèm

STT	Tên Tài liệu / Thư mục	Mô tả nội dung & Quy chuẩn kỹ thuật
1	01-IC-Product-Requirements_23CT113_Nhom02.xlsx	Bản đặc tả yêu cầu sản phẩm song ngữ Anh-Việt chuẩn hóa (92 dòng đối xứng), bao quát 10 phân hệ nghiệp vụ.
2	Test Case_23CT113_Nhom02.xlsx	Workbook kiểm thử chuẩn 4 sheets: TongQuan_Dashboard, TR List (42 TRs), TC List (104 TCs), RTM (công thức liên kết động).
3	Test Plan_23CT113_Nhom02.docx	Kế hoạch kiểm thử phần mềm 9 mục chuẩn IEEE 829, phân công 5 thành viên, tiêu chuẩn hoàn thành kiểm thử.
4	Test Report_23CT113_Nhom02.docx	Báo cáo kết quả kiểm thử 7 phần chi tiết: 76 PASS / 28 FAIL / 0 Chưa chạy, phân tích 26 Bug Reports.
5	TimeLine/Nhom2_Ke_hoach_Bao_cao_cuoi_ky.docx	Kế hoạch và đánh giá đóng góp của Trưởng nhóm: 3 bảng chuẩn, Bảng 1 có 6 dòng, Mục 4 đối chiếu 10 phân hệ.
6	TimeLine/Biên Bản Họp Nhóm Lần 1 – Báo Cáo Cuối Kỳ Môn Kiểm Thử Phần Mềm.docx	Biên bản họp khởi động tuần 1 (Thứ Hai 12/10/2026), có chèn ảnh phiên họp thực tế Hình 1.
7	TimeLine/Biên Bản Họp Nhóm Lần 2 – Báo Cáo Cuối Kỳ Môn Kiểm Thử Phần Mềm.docx	Biên bản họp rà soát test case tuần 2 (Thứ Hai 19/10/2026), có chèn ảnh phiên họp thực tế Hình 2.
8	TimeLine/Biên Bản Họp Nhóm Lần 3 – Báo Cáo Cuối Kỳ Môn Kiểm Thử Phần Mềm.docx	Biên bản họp nghiệm thu tuần 3 (Thứ Hai 26/10/2026), có chèn ảnh phiên họp thực tế Hình 3.
9	TimeLine/TimeLine_23CT113_Nhom02.xlsx	Bảng tiến độ 3 tuần chi tiết theo ngày, phân công nhiệm vụ 5 thành viên đồng nhất.
10	Word+ppt Báo Cáo/Báo Cáo Word_23CT113_Nhom02.docx	Bản báo cáo tổng kết đồ án môn học hoàn chỉnh 6 chương (độ dài 13 trang A4 chuẩn).
11	Word+ppt Báo Cáo/Nhom02_Final_Report_Software_Testing.pdf	Bản PDF lưu trữ kết xuất trực tiếp từ Báo cáo Word.
12	Word+ppt Báo Cáo/Ppt Báo cáo Nhóm 2 - 23CT113.pptx	Slide báo cáo thuyết trình 11 trang chuẩn nhận diện Tử Tế Fund, đầy đủ 10 phân hệ.
13	evidence/	Thư mục chứa 128 tệp bằng chứng (29 ảnh chụp Playwright, 92 json response, 7 log kiểm thử).

PHỤ LỤC B. BIÊN BẢN HỌP NHÓM (03 PHIÊN)

Nhóm 02 họp định kỳ 03 phiên trong 3 tuần thực hiện dự án; tóm tắt dưới đây trích từ 03 biên bản gốc lưu tại thư mục TimeLine/ (toàn văn và hình ảnh minh chứng nộp kèm hồ sơ).

B.1. Biên bản họp nhóm lần 1 — PHÂN CHIA NHIỆM VỤ & THỐNG NHẤT TEST PLAN

- Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Hai ngày 12/10/2026
- Địa điểm / Hình thức: Google Meet
- Chủ trì: Nguyễn Quách Phú Tài (123000609 - Trưởng nhóm) | Thư ký: Bùi Đặng Quốc Khánh (123001005)
- Thành phần tham dự: Đầy đủ 5/5 thành viên (Nguyễn Quách Phú Tài, Trần Xuân Ân, Bùi Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Khánh Du)
- Nội dung chính: Thống nhất mục tiêu kiểm thử nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund; Phân chia 10 phân hệ nghiệp vụ cho 5 thành viên (tổng cộng 42 TR & 104 TC); Cam kết hoàn thành đúng phần được giao, không dùng kết quả ảo.
- Diễn biến: Trưởng nhóm Nguyễn Quách Phú Tài trình bày cấu trúc mã nguồn Next.js 15, Prisma ORM và Web Demo https://test-gamma-azure-65.vercel.app Thành viên thảo luận về phạm vi: 10 phân hệ gồm AUTH, KYC, CAMP, REWARD, PLEDGE, CERT, COMM, BLOG, CHAT, ADMIN Thống nhất chỉ số chất lượng đề ra:…
- Kết luận & phân công: Nguyễn Quách Phú Tài: Phụ trách AUTH & KYC (TR-001 -> TR-009, 23 TC); Trần Xuân Ân: Phụ trách CAMP & REWARD (TR-010 -> TR-018, 23 TC); Bùi Đặng Quốc Khánh: Phụ trách PLEDGE & CERT (TR-019 -> TR-027, 20 TC); Nguyễn Trung Tiến: Phụ trách COMM & BLOG (TR-028 -> TR-035, 23 TC); Nguyễn Khánh Du: Phụ trách CHAT & ADMIN (TR-036 -> TR-042, 15 TC).

Biên bản kết thúc lúc 11h30 cùng ngày; 5/5 thành viên đọc lại, đồng ý 100% và ký xác nhận.

B.2. Biên bản họp nhóm lần 2 — RÀ SOÁT TEST CASE

- Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Hai ngày 19/10/2026
- Địa điểm / Hình thức: Phòng Lab CNTT, Trường Đại học Lạc Hồng & Google Meet
- Chủ trì: Nguyễn Quách Phú Tài (123000609 - Trưởng nhóm) | Thư ký: Bùi Đặng Quốc Khánh (123001005)
- Nội dung chính: Báo cáo tiến độ thiết kế 42 TR và 104 TC của 5 thành viên; Rà soát bộ test case theo đúng phân hệ đã phân công; Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (Test Data) trên 4 tài khoản seed: admin@crowdfunding.vn (ADMIN), test1@gmail.com (BACKER), test2@gmail.com (CREATOR), test3@gmail.com (CREATOR PRO).
- Diễn biến: Nguyễn Quách Phú Tài báo cáo xong bộ test case AUTH & KYC Trần Xuân Ân báo cáo xong bộ test case CAMP & REWARD Bùi Đặng Quốc Khánh báo cáo xong bộ test case PLEDGE & CERT Nguyễn Trung Tiến báo cáo xong bộ test case COMM & BLOG Nguyễn Khánh Du báo cáo xong bộ test case CHAT & ADMIN
- Kết luận & phân công: Cả 5 thành viên đồng thuận bộ 104 TC đạt chuẩn chất lượng, sẵn sàng thực thi trên Web Demo từ ngày 20/10/2026; Thống nhất quy trình ghi nhận Bug Report trung thực: mọi lỗi biên, lỗi validation đều ghi nhận chi tiết.

Biên bản kết thúc lúc 11h30 cùng ngày; 5/5 thành viên đọc lại, đồng ý 100% và ký xác nhận.

B.3. Biên bản họp nhóm lần 3 — TỔNG KẾT THỰC THI KIỂM THỬ & ĐÓNG GÓI HỒ SƠ BÁO CÁO

- Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Hai ngày 26/10/2026
- Địa điểm / Hình thức: Phòng Lab CNTT, Trường Đại học Lạc Hồng & Google Meet
- Chủ trì: Nguyễn Quách Phú Tài (123000609 - Trưởng nhóm) | Thư ký: Bùi Đặng Quốc Khánh (123001005)
- Nội dung chính: Tổng kết kết quả thực thi kiểm thử thực tế trên toàn bộ 104 Test Cases (104 TC đã chạy, 0 TC để trống); Rà soát và phân loại 26 Bug Reports sinh từ các ca kiểm thử FAIL thực tế trên hệ thống (chi tiết tại Báo cáo Word); Nghiệm thu hồ sơ kiểm thử: Excel, Word, PPT và đóng gói nộp bài.
- Diễn biến: Tổng kết số liệu thực tế: 76 PASS (73,1%), 28 FAIL (26,9%), 0 BLOCKED trên 104 TCs đã thực thi Tỷ lệ PASS 73,1% trên 104 TC đã chạy. Repo môn không bắt tỷ lệ cố định. Nhóm tự đặt ≥ 85,0% và chưa đạt 26 Bug Reports được phân loại chặt chẽ theo mức độ: 10 High (Cổng MoMo trả HTTP 410…
- Kết luận & phân công: Trưởng nhóm Nguyễn Quách Phú Tài chịu trách nhiệm đóng gói toàn bộ hồ sơ lên GitHub repository; Hoàn tất báo cáo cuối kỳ Báo Cáo Word_23CT113_Nhom02.docx và slide thuyết trình PPT.

Biên bản kết thúc lúc 11h30 cùng ngày; 5/5 thành viên đọc lại, đồng ý 100% và ký xác nhận.